

Interrogation n°11 (A)

Les résultats seront arrondis au millième le plus proche.

Exercice n°1 : /5

Une chaîne d'emballage de sucre en poudre doit produire des sachets de 1kg. En général, 5% des sachets sont non conformes, puisque leur masse est inférieure à 1kg.
En fin de journée, le contremaître s'aperçoit que sur les 2500 sachets emballés, 180 sont non conformes.

1- Déterminer la fréquence observée f_{obs} de sachets non conformes dans l'échantillon.

.....

2- Déterminer la fréquence théorique p de sachets non conformes dans l'échantillon.

.....

3- Déterminer l'intervalle de fluctuation de la fréquence au seuil de 95 % (on utilisera la loi normale)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4- Peut-on alors affirmer, au seuil de confiance de 95% , que la chaîne d'emballage est dérégulée? Justifier.

.....

.....

.....

5- Quelle aurait été la décision s'il y avait eu 105 sachets non conformes sur les 2500 sachets emballés ? Justifier.

.....

.....

.....

Tourner S.V.P=>

Exercice 2 : /5

Un traceur à rouleau dessine, sur chaque plan produit par un cabinet de géomètre, un cartouche ayant la forme d'un rectangle dont la longueur doit mesurer 10 cm.

Pour tester le réglage du testeur on prélève au hasard un échantillon aléatoire de 100 cartouches.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque dessin de cartouche, associe sa longueur.

On suppose que X suit une loi normale de moyenne $\mu = 10$ et d'écart type $\sigma = 0.03$.

On note Y la variable aléatoire qui, à chaque échantillon non exhaustif de taille 100, associe la moyenne des longueurs des 100 cartouches qu'ils contient.

1- Quelle est la loi suivie par Y ?

.....

2- Calculer la probabilité que la moyenne des longueurs des 100 cartouches soit au plus de 10.004 cm.

.....

.....

3- Donner l'intervalle de confiance de la moyenne au seuil de 97 % des longueurs dans un échantillon.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Interrogation n°11 (B)

Les résultats seront arrondis au millième le plus proche.

Exercice n°1 : /6.5

Le responsable de la maintenance des machines à sous d'un casino doit vérifier qu'un certain type de machines est bien réglé sur une fréquence de succès de 0,06. Lors du contrôle d'une machine, le technicien constate qu'elle a fourni 9 succès sur 85 jeux.

1- Déterminer la fréquence observée f_{obs} de succès de cette machine.

.....

2- Déterminer la fréquence théorique p de machine bien réglé.

.....

3- Déterminer l'intervalle de fluctuation de la fréquence au seuil de 97 % (on utilisera la loi normale)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4- Peut-on alors affirmer, au seuil de confiance de 97%, que la machine est bien réglée ? Justifier.

.....

.....

.....

5- Quelle aurait été sa décision s'il y avait eu 11 succès sur 85 jeux ? Justifier

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 : **/3.5**

Un traceur à rouleau dessine, sur chaque plan produit par un cabinet de géomètre, un cartouche ayant la forme d'un rectangle dont la longueur doit mesurer 8 cm.

Pour tester le réglage du testeur on prélève au hasard un échantillon aléatoire de 400 cartouches.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque dessin de cartouche, associe sa longueur.

On suppose que X suit une loi normale de moyenne $\mu = 8$ et d'écart type $\sigma = 0.03$.

On note Y la variable aléatoire qui, à chaque échantillon non exhaustif de taille 400, associe la moyenne des longueurs des 400 cartouches qu'ils contient.

1- Quelle est la loi suivie par Y ?

.....

2- Calculer la probabilité que la moyenne des longueurs des 400 cartouches soit d'au moins 7.998.

.....

.....

3- Donner l'intervalle de confiance de la moyenne au seuil de 95 % des longueurs dans un échantillon.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....